



EA-292

Elementos de Sistemas de Navegação

Prof^a. Neusa Maria Franco Oliveira

Dispositivos e Sistemas Eletrônicos
ITA - Divisão de Engenharia Eletrônica



Tópicos desta aula

Navegação Inercial

Equações de Mecanização de uma INS



Equações cinemáticas gerais

Notação:

P - representa um ponto.

R - representa o vetor da origem O ao ponto P.

Equações de dinâmica da posição

Assumindo-se que a velocidade do corpo pode ser encontrada no sistema de coordenadas de navegação, o vetor posição é encontrado realizando-se a integração:

$$R(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau + R(0)$$

Onde $R(0)$ deve ser determinado através de técnicas de inicialização.



Posição Geodésica

Se $\mathbf{v}^n = [v_N, v_E, v_D]$ é conhecido e a posição geodésica (λ, Φ, h) é desejada, então a velocidade representada no sistema de navegação é relacionada à variação da posição geodésica de acordo com:

$$\begin{bmatrix} v_N \\ v_E \\ v_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (R_\lambda + h) & 0 & 0 \\ 0 & (R_\phi + h) \cos \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\lambda} \\ \dot{\phi} \\ \dot{h} \end{bmatrix}$$

Logo,

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda} \\ \dot{\phi} \\ \dot{h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_\lambda + h} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{(R_\phi + h) \cos \lambda} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_N \\ v_E \\ v_D \end{bmatrix}$$

Sendo,

$$R_\lambda = \frac{a(1-e^2)}{[1-e^2 \sin^2(\lambda)]^{0,5}}$$

$$R_\phi = \frac{a}{[1-e^2 \sin^2(\lambda)]^{0,5}}$$



R_λ é o raio de curvatura no meridiano a dada latitude e R_ϕ é o raio de curvatura da seção transversa. a é o raio equatorial e e é a excentricidade.

A posição geodésica será encontrada através da integração:

$$\begin{bmatrix} \lambda \\ \phi \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_0^t \dot{\lambda}(\tau) d\tau \\ \int_0^t \dot{\phi}(\tau) d\tau \\ \int_0^t \dot{h}(\tau) d\tau \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda(0) \\ \phi(0) \\ h(0) \end{bmatrix}$$

Equações de dinâmica da velocidade

Em um sistema de referência inercial, a equação diferencial para o vetor posição é dada por: $\ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{f} + \mathbf{G}(\mathbf{R})$

Para calcular o vetor força específica em um sistema inercial $\mathbf{f}^i$, é necessário fazer-se a transformação entre sistemas de coordenadas:

$$\mathbf{f}^i = \mathbf{R}_{b2i} \mathbf{f}^b$$



Logo, é necessário ter-se a equação diferencial para a matriz de cossenos-diretores: $\dot{R}_{b2i} = R_{b2i} \Omega_{ib}^b$

Onde,

$$\Omega_{ib}^b = \begin{bmatrix} 0 & -r & q \\ r & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{bmatrix}$$

$\omega_{ib}^b = [p, q, r]$ é a razão angular inercial do sistema corpo expressa no sistema de coordenadas do corpo (medida pelos giros)

Apesar de, em geral, não serem utilizadas diretamente nas implementações de navegação, as equações diferenciais para a velocidade relativa à Terra, expressa em coordenadas inerciais, são úteis para os desenvolvimentos subsequentes.



Considere $\mathbf{R}$ o vetor posição do ponto $\mathbf{P}$ em relação ao centro da Terra. Por conveniência, vamos considerar que as origens dos sistemas ECEF e do sistema inercial são coincidentes no centro da Terra. As coordenadas ECEF e inerciais deste vetor são relacionadas por: $\mathbf{R}^e = \mathbf{R}_{ie} \mathbf{R}^i$

A variação de $\mathbf{R}^e$ medido no sistema terra, será designada a velocidade do ponto em relação à terra, e será definido por: $\mathbf{v}_e = \dot{\mathbf{R}}^e$

Utilizando o Teorema de Coriolis, $\mathbf{v}_e^i + \boldsymbol{\Omega}_{ie}^i \mathbf{R}^i = \frac{d}{dt} \mathbf{R}^i$

Donde encontramos: $\frac{d}{dt} \mathbf{v}_e^i = \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{R}^i - \boldsymbol{\Omega}_{ie}^i \boldsymbol{\Omega}_{ie}^i \mathbf{R}^i - \boldsymbol{\Omega}_{ie}^i \mathbf{v}_e^i$

onde

$\frac{d^2}{dt^2} \mathbf{R}^i$ - Aceleração inercial

$\boldsymbol{\Omega}_{ie}^i \boldsymbol{\Omega}_{ie}^i \mathbf{R}^i$ - Aceleração centrífuga local

$\boldsymbol{\Omega}_{ie}^i \mathbf{v}_e^i$ - Aceleração de Coriolis



Substituindo a força específica ($f = \ddot{R} - G(R)$)
e a equação de gravidade local ($g = G(R) - \Omega_{ie}\Omega_{ie}R$)
encontra-se a equação final para a derivada temporal da velocidade
em relação à terra em coordenadas inerciais:

$$\frac{d}{dt}v_e^i = f^i + g^i - \Omega_{ie}^i v_e^i$$

Sendo o termo à direita na equação acima o vetor força específica
compensado pela aceleração de Coriolis e pela gravidade local.

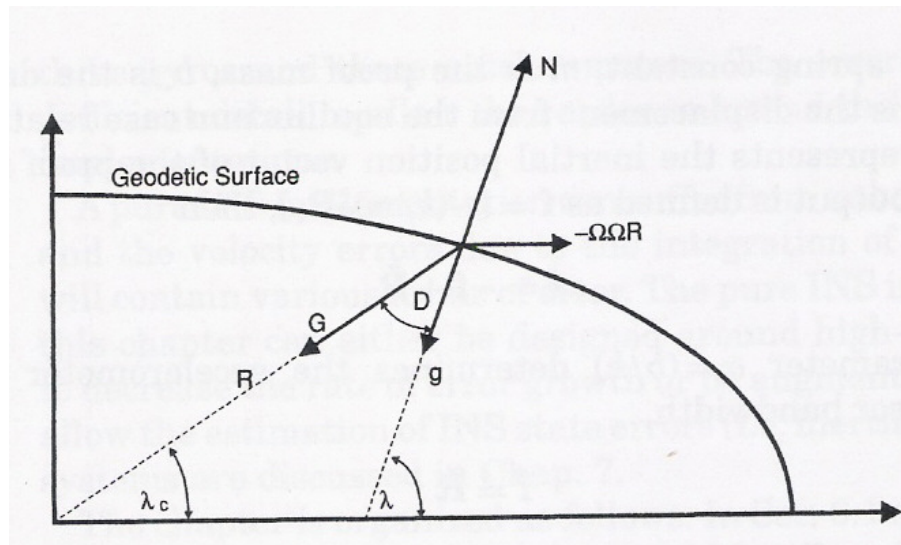


Ilustração da gravidade local



Equações diferenciais da velocidade no sistema de coordenadas ECEF

Um vetor posição tem suas representações em coordenadas Inerciais e ECEF relacionadas por: $R^e = R_{i2e} R^i$

O vetor velocidade em relação à terra é definido por $v_e = \dot{R}^e$

Os vetores velocidade em relação à terra representados nos sistemas ECEF e inercial são relacionados por: $v_e^e = R_{i2e} v_e^i$

A variação de v_e^e no tempo pode ser determinada pela aplicação do Teorema de Coriolis:

$$\dot{v}_e^e = R_{i2e} (\dot{v}_e^i - \Omega_{ie}^i v_e^i)$$

$$\dot{v}_e^e = (f^e + g^e - 2\Omega_{ie}^e v_e^e)$$



A força específica no sistema ECEF é calculada como $f^e = R_{b2e} f^b$

A matriz de rotação R_{b2e} é a solução da equação diferencial:

$$\dot{R}_{b2e} = R_{b2e} \Omega_{eb}^e$$

Onde $\omega_{eb}^b = \omega_{ie}^b - R_{e2b} \omega_{ie}^e$, com ω_{ie}^b medido pelos giros e ω_{ie}^e , a velocidade angular da Terra no sistema ECEF.

Dinâmica da velocidade no sistema geodésico:

Considere os vetores de velocidade $\mathbf{v}_e$ (velocidade em relação à Terra), $\mathbf{v}_e^n$ (velocidade em relação à Terra representado no sistema de navegação), $\mathbf{v}_e^i$ (velocidade em relação à Terra representado no sistema inercial).



Estes vetores são relacionados por: $v_e^n = R_{i2n} v_e^i$

Aplicando o Teorema de Coriolis:

$$\begin{aligned}\dot{v}_e^n &= R_{i2n} (\Omega_{ni}^i v_e^i + \dot{v}_e^i) \\ &= R_{i2n} (\Omega_{ni}^i v_e^i + f^i + g^i - \Omega_{ie}^i v_e^i) \\ &= f^n + g^n + (\Omega_{ni}^n - \Omega_{ie}^n) v_e^n \\ &= f^n + g^n + (\Omega_{ne}^n - 2\Omega_{ie}^n) v_e^n\end{aligned}$$



Onde foi usada a igualdade $\Omega_{ni} = \Omega_{ne} - \Omega_{ie}$ para chegar ao resultado.

A força específica representada no sistema de navegação:

$$f^n = R_{b2n} f^b$$



A matriz de rotação do sistema corpo para o de navegação é a solução da equação diferencial:

$$\dot{R}_{b2n} = R_{b2n} \Omega_{nb}^b$$

Onde,

$$\Omega_{nb}^b = \Omega_{ib}^b - R_{n2b} (\Omega_{ie}^n + \Omega_{en}^n)$$

ω_{ib}^b é a medida dos giros,

$\omega_{ie}^n = \omega_{ie}^n [\cos(\lambda), 0, -\sin(\lambda)]$ é a razão de rotação inercial da Terra

ω_{en}^n é a razão de transporte do sistema de navegação relativo à Terra.

O sistema dinâmico utilizando as coordenadas geodésica, com seis estados, três de posições (λ , Φ , h) e três de velocidades (v_N , v_E , v_D), pode ser escrito de forma concisa como mostrado a seguir.



Equações de Mecanização de INS

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{\lambda}} \\ \dot{\hat{\phi}} \\ \dot{\hat{h}} \\ \dot{\hat{v}}_N \\ \dot{\hat{v}}_E \\ \dot{\hat{v}}_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(\hat{R}_\lambda + \hat{h})} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{[(\hat{R}_\phi + \hat{h}) \cos(\hat{\lambda})]} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -(\dot{\hat{\phi}} + 2\omega_{ie}) \sin(\hat{\lambda}) & \dot{\hat{\lambda}} \\ (\dot{\hat{\phi}} + 2\omega_{ie}) \sin(\hat{\lambda}) & 0 & (\dot{\hat{\phi}} + 2\omega_{ie}) \cos(\hat{\lambda}) \\ -\dot{\hat{\lambda}} & -(\dot{\hat{\phi}} + 2\omega_{ie}) \cos(\hat{\lambda}) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{v}_N \\ \hat{v}_E \\ \hat{v}_D \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hat{f}_N \\ \hat{f}_E \\ \hat{f}_D \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hat{g} \end{bmatrix}$$

Equação I

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{\phi}} \\ \dot{\hat{\theta}} \\ \dot{\hat{\psi}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin(\hat{\phi}) \tan(\hat{\theta}) & \cos(\hat{\phi}) \tan(\hat{\theta}) \\ 0 & \cos(\hat{\phi}) & -\sin(\hat{\phi}) \\ 0 & \frac{\sin(\hat{\phi})}{\cos(\hat{\theta})} & \frac{\cos(\hat{\phi})}{\cos(\hat{\theta})} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{p} \\ \hat{q} \\ \hat{r} \end{bmatrix}$$



Onde, para o cálculo da dinâmica dos ângulos de Euler utiliza-se um método computacionalmente mais eficaz.

As medidas dos acelerômetros e giros (variáveis sobrescritas com $\sim$) não são utilizadas diretamente, em lugar disso se faz o processamento (as variáveis sobrescritas com $\wedge$ são as calculadas):

Para os acelerômetros:

$$\begin{bmatrix} \hat{f}_N \\ \hat{f}_E \\ \hat{f}_D \end{bmatrix} = \hat{R}_{p2n} \left(\begin{bmatrix} \tilde{f}_u \\ \tilde{f}_v \\ \tilde{f}_\omega \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{b}_u \\ \hat{b}_v \\ \hat{b}_\omega \end{bmatrix} \right)$$

Para os giros:

$$\begin{bmatrix} \hat{p} \\ \hat{q} \\ \hat{r} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} \tilde{p} \\ \tilde{q} \\ \tilde{r} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{b}_p \\ \hat{b}_q \\ \hat{b}_r \end{bmatrix} \right) - \hat{R}_{2np} \left(\omega_{ie} \begin{bmatrix} \cos \hat{\lambda} \\ 0 \\ -\sin \hat{\lambda} \end{bmatrix} + \frac{1}{R + \hat{h}} \begin{bmatrix} \hat{v}_E \\ -\hat{v}_N \\ -\hat{v}_E \tan(\hat{\lambda}) \end{bmatrix} \right)$$

Onde $(\hat{b}_u, \hat{b}_v, \hat{b}_\omega)$ e $(\hat{b}_p, \hat{b}_q, \hat{b}_r)$ representam os termos para compensação dos erros aditivos estimados do acelerômetro e do giro (os *bias* dos dispositivos).



EXERCÍCIO

Na equação de dinâmica do sistema de navegação inercial apresentado, verifica-se que a dinâmica da velocidade está em função de $\dot{\phi}$ e $\dot{\lambda}$. Esta não é a melhor forma para a implementação em um sistema real. Elimine $\dot{\phi}$ e $\dot{\lambda}$ da equação de dinâmica dada anteriormente. Verifique se a dinâmica da velocidade pode, então, ser escrita como:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{v}}_N \\ \dot{\hat{v}}_E \\ \dot{\hat{v}}_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{f}_N \\ \hat{f}_E \\ \hat{f}_D \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \hat{g} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\left[\frac{\hat{v}_E}{(R_\Phi + h) \cos(\hat{\lambda})} + 2\omega_{ie} \right] \hat{v}_E \sin(\hat{\lambda}) + \frac{\hat{v}_N \hat{v}_D}{(R_\lambda + h)} \\ \left[\frac{\hat{v}_E}{(R_\Phi + h) \cos(\hat{\lambda})} + 2\omega_{ie} \right] \hat{v}_N \sin(\hat{\lambda}) + \frac{\hat{v}_E \hat{v}_D}{(R_\Phi + h)} + 2\omega_{ie} \hat{v}_D \cos(\hat{\lambda}) \\ -\frac{\hat{v}_E^2}{(R_\Phi + h)} - \frac{\hat{v}_N^2}{(R_\lambda + h)} - 2\hat{v}_E \omega_{ie} \cos(\hat{\lambda}) \end{bmatrix}$$

essa já é a resposta - tem que chegar nessa equação a partir de I